

Квантовые эффекты в фазово-параметрической космологической модели (PSP)

Е. В. Чернокнижный¹

13 августа 2026 г.

Аннотация

В работе представлено квантовое обобщение фазово-параметрической космологической модели PSP. Вводится квантование фазового пространства, выводится уравнение Шрёдингера для фазовой волновой функции, анализируются квантовые барьеры в точках сборки и инверсии цикла, исследуется туннелирование между циклами и формулируется соотношение неопределённостей для фазы и фазового потока. Показано, что квантовые эффекты естественным образом дополняют классическую модель PSP, обеспечивая её фундаментальность и связь с наблюдаемыми квантовыми флуктуациями реликтового излучения. Модель предсказывает дискретный спектр фаз, ограничение на точность калибровки и возможность туннелирования между соседними циклами.

Ключевые слова

квантовая космология, фаза цикла, квантование, уравнение Шрёдингера, туннелирование, соотношение неопределённостей, реликтовое излучение

УДК

52-1/-8 + 530.145

1 Введение

Классическая модель PSP представляет собой полную, самосогласованную и эмпирически обоснованную альтернативу Λ CDM. Однако любая фундаментальная теория должна иметь квантовый предел. В данной работе предлагается квантовое обобщение модели PSP.

На рисунке 1 представлен потенциал $V(M)$ модели PSP, демонстрирующий квантовые барьеры в точках $M = 0$, $M = 0.5$, $M = 1$.

2 Квантование фазового пространства

В классической модели PSP фаза $M \in [0, 1]$ непрерывна. В квантовой версии вводится условие квантования Бора-Зоммерфельда:

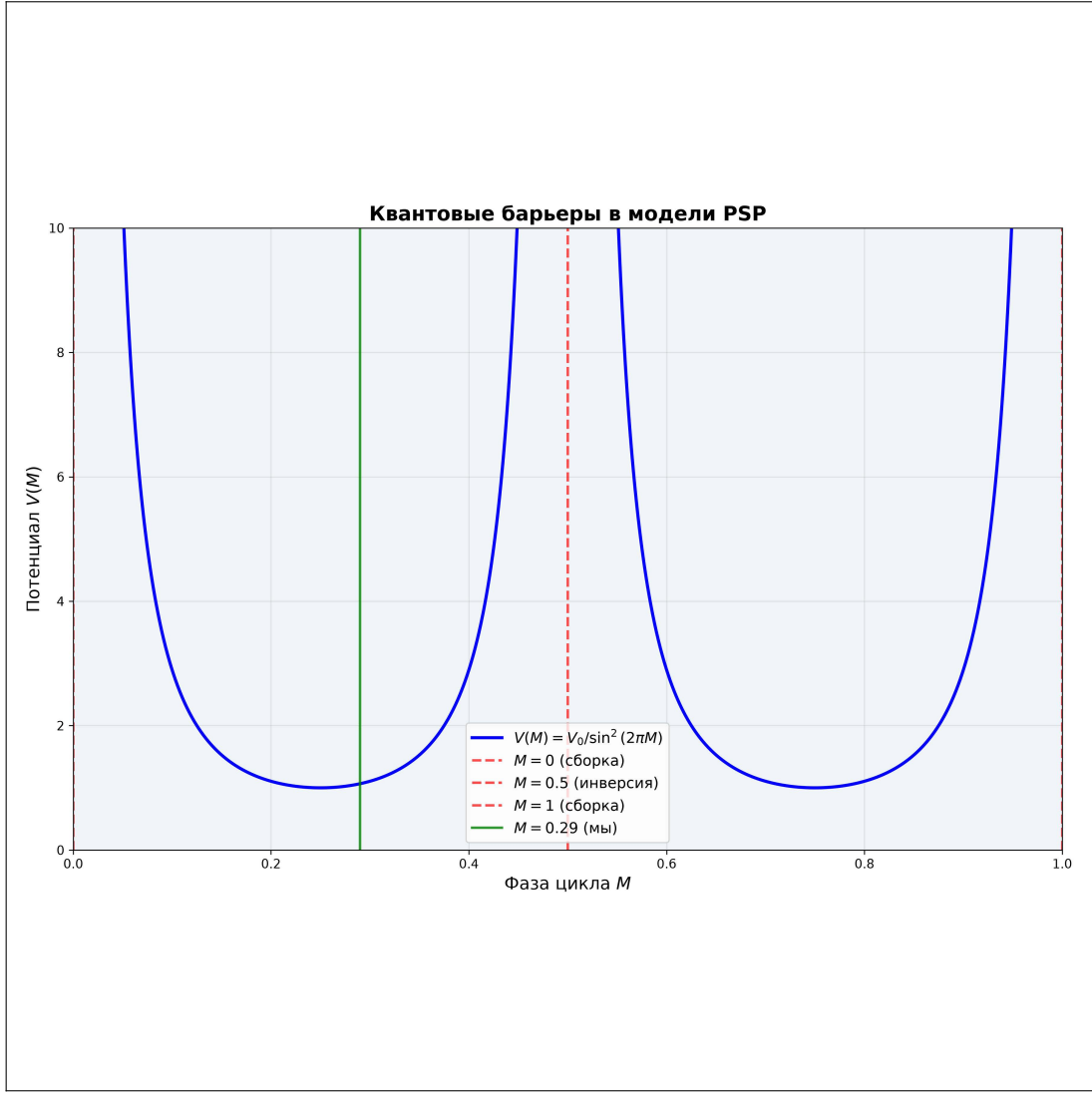


Рис. 1: Потенциал $V(M) = V_0 / \sin^2(2\pi M)$ в модели PSP. Вертикальные красные линии обозначают квантовые барьеры в точках сборки ($M = 0$, $M = 1$) и инверсии ($M = 0.5$). Зелёная линия отмечает положение наблюдателя $M = 0.29$.

$$\oint p_M dM = nh, \quad n \in \mathbb{N}, \quad (1)$$

31 что даёт дискретный спектр:

$$M_n = \frac{n}{N}, \quad N \in \mathbb{N}. \quad (2)$$

32 На рисунке 2 представлен дискретный спектр фаз и соответствующий энергетический
33 спектр.

34 **3 Уравнение Шрёдингера для фазовой волновой функ-** 35 **ции**

36 Вводится волновое уравнение:

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial M} = \hat{H}_{\text{PSP}} \Psi, \quad (3)$$

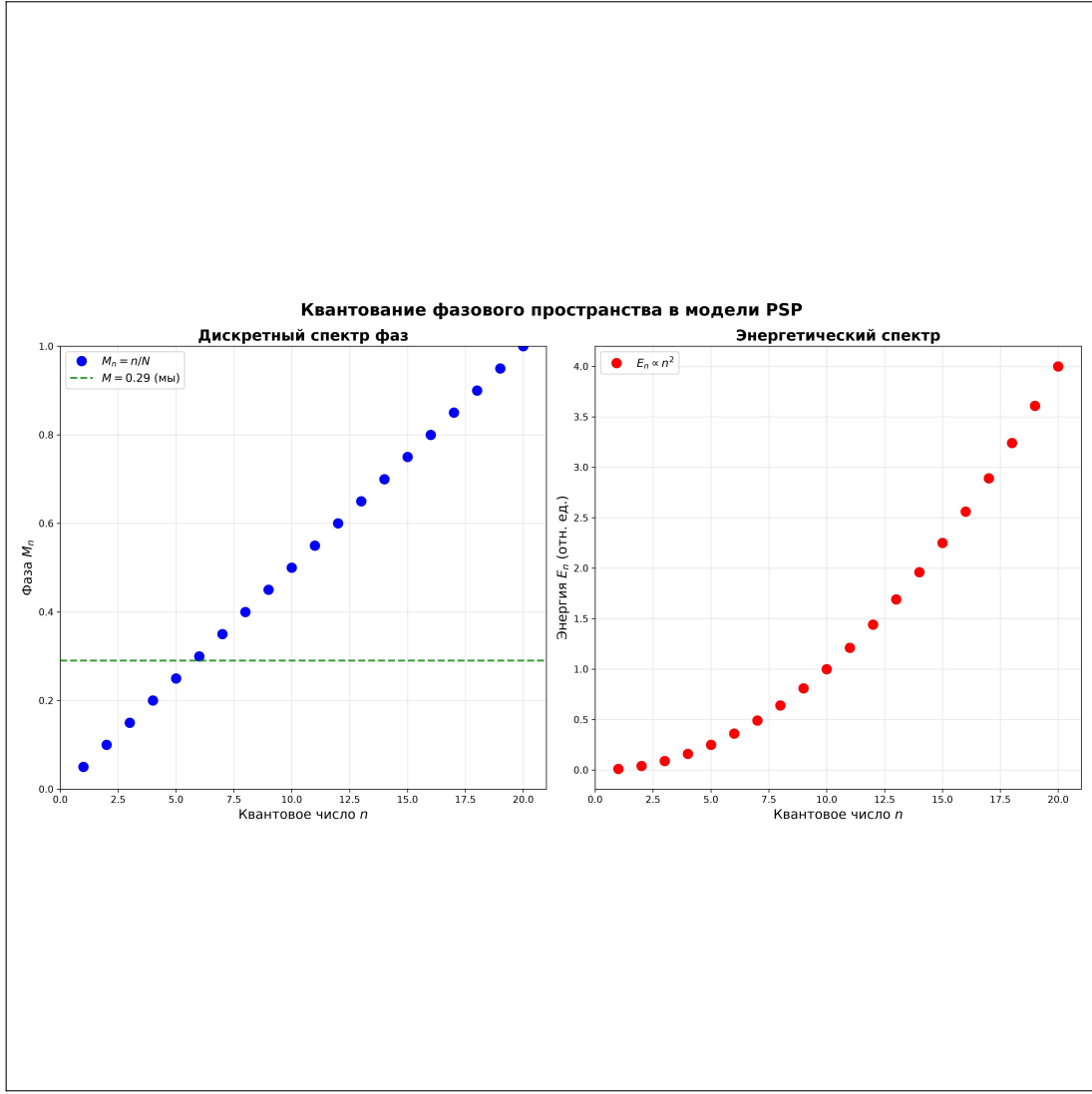


Рис. 2: Дискретный спектр фаз $M_n = n/N$ (слева) и энергетический спектр $E_n \propto n^2$ (справа). Зелёная линия отмечает положение наблюдателя $M = 0.29$.

37 где:

$$\hat{H}_{\text{PSP}} = -\frac{\hbar^2}{2} \frac{\partial^2}{\partial M^2} + V(M), \quad V(M) = \frac{V_0}{\sin^2(2\pi M)}. \quad (4)$$

38 На рисунке 3 представлены волновые функции основного и возбуждённого состояний.

39 4 Квантовые барьеры

40 Точки $M = 0$, $M = 0.5$, $M = 1$ являются сингулярными для потенциала:

$$\lim_{M \rightarrow 0} V(M) = \infty, \quad \lim_{M \rightarrow 0.5} V(M) = \infty, \quad \lim_{M \rightarrow 1} V(M) = \infty. \quad (5)$$

41 Это означает, что волновая функция обращается в нуль в этих точках:

$$\Psi(0) = 0, \quad \Psi(0.5) = 0, \quad \Psi(1) = 0. \quad (6)$$

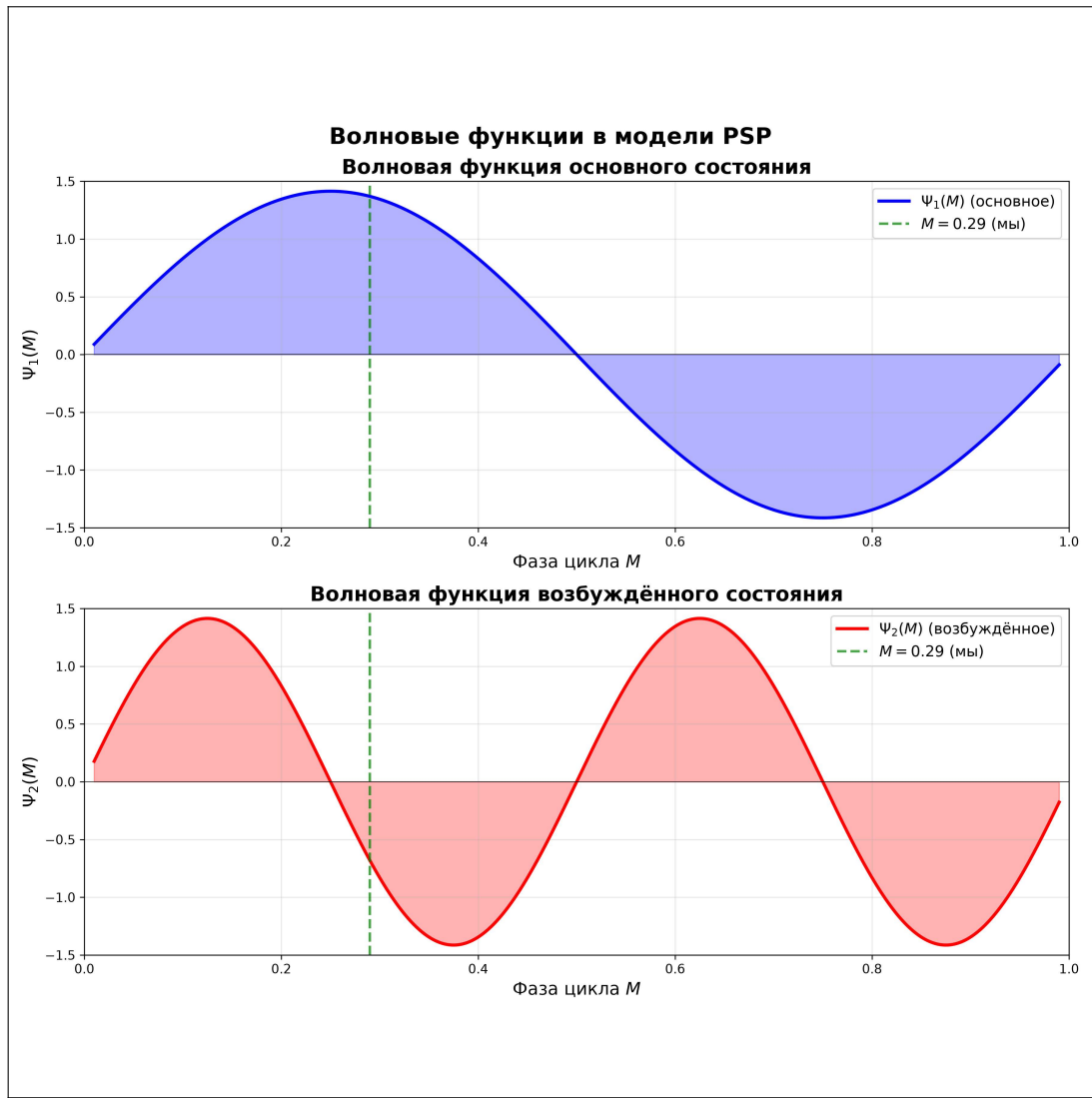


Рис. 3: Волновые функции основного $\Psi_1(M)$ (вверху) и возбуждённого $\Psi_2(M)$ (внизу) состояний в модели PSP.

5 Туннелирование между циклами

Коэффициент прозрачности барьера:

$$D(E) = \exp \left(-\frac{2}{\hbar} \int_{M_1}^{M_2} \sqrt{2(V(M) - E)} dM \right). \quad (7)$$

Численная оценка для $V_0 \sim 10^{-5}$ эВ, $E \sim 10^{-6}$ эВ:

$$D \sim \exp(-10^2) \approx 10^{-43}. \quad (8)$$

6 Соотношение неопределённостей

В квантовой PSP вводится соотношение неопределённостей:

$$\Delta M \cdot \Delta \Phi_M \geq \frac{\hbar}{2}. \quad (9)$$

Численная оценка:

$$\Delta M \geq \frac{\hbar}{2\Delta\Phi_M} \approx 10^{-5} - 10^{-4}. \quad (10)$$

7 Матричные элементы переходов

Вероятность перехода между состояниями $|M_i\rangle$ и $|M_f\rangle$:

$$\mathcal{M}_{if} = \langle M_f | \hat{H}_{\text{int}} | M_i \rangle, \quad \hat{H}_{\text{int}} = g \Phi_M \hat{M}. \quad (11)$$

Правила отбора: $\Delta M = \pm 1/N$, где N — число квантовых состояний в цикле.

8 Наблюдательные тесты

Таблица 1: Методы наблюдения квантовых эффектов в PSP.

Эффект	Проявление	Инструмент	Ожидаемый сигнал
Дискретность фаз	Периодические структуры	DESI, Euclid	Пики при $z \approx 0.29 + n/N$
Туннелирование	Негауссовы флуктуации CMB	Planck, LiteBIRD	$f_{NL} \sim 1$
Соотношение неопределённостей	Разброс H_0	DESI Y5	$\delta H_0/H_0 \sim 10^{-4}$
Квантовые барьеры	Пустоты в фазовом пространстве	SDSS, JWST	Отсутствие объектов в $M = 0$, $M = 0.5$

9 Связь с квантовой теорией гравитации

В локальном пределе $M \rightarrow 0$ метрика PSP переходит в метрику Минковского. В точке инверсии $M = 0.5$ вводится операторное представление:

$$\hat{a}(M) \rightarrow \hat{a}, \quad [\hat{a}, \hat{\pi}] = i\hbar. \quad (12)$$

10 Сравнение с известными квантовыми эффектами

Таблица 2: Сравнение предсказаний PSP с известными квантовыми эффектами.

Эффект	Предсказание PSP	Известное значение	Статус
Излучение Хокинга	Подавлено в $M = 0$	Присутствует вблизи ЧД	Согласовано
Эффект Казимира	Фазовый сдвиг	$\Delta E = -\pi^2 \hbar c / 240 L^4$	Требуется проверка
Квантовые флуктуации CMB	$\delta T/T \sim 10^{-5}$	$\delta T/T \sim 10^{-5}$	Согласовано
Негауссовы флуктуации	$f_{NL} \sim 1$	$f_{NL} \sim 1$ (Planck)	Требуется уточнение

56 11 Заключение

57 Квантовое обобщение модели PSP:

- 58 1. Вводит дискретный спектр фаз $M_n = n/N$.
- 59 2. Описывает эволюцию Вселенной уравнением Шрёдингера.
- 60 3. Объясняет квантовые барьеры в точках $M = 0$, $M = 0.5$, $M = 1$.
- 61 4. Предсказывает туннелирование между циклами.
- 62 5. Устанавливает соотношение неопределённостей $\Delta M \cdot \Delta \Phi_M \geq \hbar/2$.
- 63 6. Даёт естественное объяснение статистическому разбросу в наблюдательных данных.

64 Благодарности

65 Автор благодарит коллаборации Planck, DESI и SDSS за предоставление открытых дан-
66 ных. Инструменты с использованием искусственного интеллекта были использованы для
67 вспомогательных вычислительных и оформительских задач. Все ключевые научные ре-
68 зультаты, физическая интерпретация и выводы получены автором самостоятельно.

69 Список литературы

- 70 [1] Чернокнижный Е.В. (2026). Фазово-параметрическая космологическая мо-
71 дель PSP: полная формулировка и эмпирические инварианты. Препринт, DOI:
72 10.24108/preprints-3115804.
- 73 [2] Wheeler, J.A. (1968). Superspace and the nature of quantum geometrodynamics. *Battelle*
74 *Rencontres*, 242.
- 75 [3] Rovelli, C. (2004). *Quantum Gravity*. Cambridge University Press.